1 Лекция 11. Древесные разложения: определения, сепараторы и поиск

1.1 Зачем представлять граф деревом мешков

На деревьях многие трудные графовые задачи имеют простую динамику. Если удалить вершину дерева, её дочерние поддеревья перестанут взаимодействовать, и достаточно помнить выбор на границе из одной вершины. В общем графе циклы мешают такому разбиению. Идея **древесной ширины (treewidth)** — разрешить границу из нескольких вершин, а зависимости между частями всё равно организовать деревом.

Мешок (bag) — просто подмножество вершин исходного графа. Оно не обязано быть кликой или компонентой. Одна и та же вершина может входить во многие мешки; согласованность этих появлений — главный смысл определения. Дерево мешков является вспомогательным объектом и может иметь совершенно другое число узлов, чем исходный граф.

В этой главе задача структурная: определить допустимое разложение, доказать его разделяющее свойство, научиться строить разложения простых графов и приводить их к удобному для динамики виду. В следующей главе разложение станет частью входа алгоритма для Independent Set и Dominating Set. Минимальное количество вершин в решении и ширина разложения — разные параметры.

Чтобы читать дальнейшие доказательства: **дерево** — связный граф без циклов; между любыми его узлами существует единственный простой путь. Связное множество узлов дерева содержит этот путь между любой парой своих узлов. **Сепаратор** — множество вершин, после удаления которого две рассматриваемые части графа не соединены путём. Ниже пересечение соседних мешков окажется таким сепаратором для двух сторон разложения.

1.2 Определение

Древесное разложение (tree decomposition) графа G — дерево T с мешками $B_t \subseteq V(G)$, удовлетворяющими трём условиям:

1. Каждая вершина G входит хотя бы в один мешок.
2. Для каждого ребра uv некоторый мешок содержит одновременно u, v.
3. Для каждой вершины v узлы t с $v \in B_t$ образуют связное поддерево T.

Ширина разложения равна $\max_t |B_t| - 1$; treewidth $\mathrm{tw}(G)$ — минимум ширины по всем разложениям. Для пустого графа можно считать ширину -1 и обрабатывать его отдельно. Вычитание единицы делает ширину непустого дерева с ребром равной 1.

Третья аксиома — согласованность присутствия вершины. Без неё можно было бы сделать мешок для каждого ребра любого графа и ложно получить ширину 1. Дерево разложения и исходный граф — разные объекты.

1.3 Сепараторная лемма

Удалим ребро ab дерева T. Пусть T_A, T_B — две компоненты, а V_A, V_B — объединения мешков на каждой стороне. Тогда

$$V_A \cap V_B = B_a \cap B_b,$$

и рёбер исходного графа между $V_A \setminus V_B$ и $V_B \setminus V_A$ нет.

Если вершина встречается по обе стороны, связность её мешков заставляет встретиться в a и b. Обратное включение очевидно. Если бы существовало ребро между исключительными сторонами, мешок, содержащий оба конца, лежал бы на одной стороне, заставляя «чужой» конец появиться и на ней — противоречие. Это объясняет, почему малый мешок может быть интерфейсом динамики.

1.4 Примеры и нижняя оценка для клики

Для укоренённого дерева G берём мешок $\{v, parent(v)\}$ для каждого некорня и $\{root\}$ для корня; связываем мешки по исходному дереву. Проверка трёх аксиом даёт ширину 1. Для цикла $v_1 \cdots v_r v_1$ используем путь мешков $\{v_1, v_i, v_{i+1}\}$ при $2 \le i \le r-1$, ширина 2.

Любая клика K целиком содержится в некотором мешке. Действительно, поддеревья мешков T_v для $v \in K$ попарно пересекаются по аксиоме рёбер. Поддеревья дерева обладают свойством Хелли: укореним дерево, у каждого поддерева возьмём ближайший к корню узел; выберем из них самый глубокий a. Для любого другого поддерева выберем точку пересечения с поддеревом, имеющим верхний узел a. Оба верхних узла лежат на пути от корня к точке пересечения, причём второй не глубже a. Значит, этот путь проходит через a, и связность другого поддерева заставляет его содержать a. Итак, пересечение всех непусто.

Отсюда $\mathrm{tw}(K_r) \ge r-1$, а один мешок со всей кликой даёт равенство. Большое число вершин само по себе не означает большую treewidth: длинный путь имеет ширину 1.

1.5 Хорошие разложения

Для DP удобно корневое nice tree decomposition с пустыми корнем и листьями и тремя типами внутренних узлов. При движении снизу вверх introduce добавляет одну вершину к мешку единственного ребёнка; forget удаляет одну; join имеет двух детей с тем же мешком, что и у родителя.

Из произвольного разложения можно получить такое без увеличения ширины: разветвления разбить бинарными копиями мешка; вдоль каждого ребра сначала удалять вершины, отсутствующие на другом конце, затем добавлять недостающие; к корню и листьям добавить цепочки до пустого мешка. Промежуточные мешки не больше максимума исходных концов. Число узлов при этой простой процедуре $O((t+1)(q+1))$, где q — число исходных узлов. Более аккуратное сокращение даёт стандартные $O((t+1)n)$ узлов (лемма 7.4 источника). В дереве вершина может вводиться в нескольких ветвях; утверждение «вводится ровно один раз» здесь неверно.

1.6 Пример проверки аксиом и nice-формы

Для цикла $a-b-c-d-a$ возьмём два мешка $\{a,b,c\}$ и $\{a,c,d\}$, соединённые ребром дерева. Первые два ребра цикла покрыты первым мешком, последние два — вторым. Вершины a, c присутствуют в обоих соседних мешках; b, d — каждая только в одном. Все три аксиомы выполнены, ширина 2. Пересечение $\{a,c\}$ разделяет b и d.

Для пути $a-b-c$ можно записать nice-разложение как цепочку мешков снизу вверх:

$$\varnothing,\ \{a\},\ \{a,b\},\ \{b\},\ \{b,c\},\ \{c\},\ \varnothing.$$

Каждый шаг вводит или забывает ровно одну вершину. Ребро ab проверяется, пока оба конца в мешке $\{a,b\}$; ребро bc — в $\{b,c\}$. После забывания a выше уже не встретится её ребро: это обеспечивается аксиомой связности появлений, а не соглашением алгоритма.

1.7 Где взять разложение

Алгоритм, получающий разложение вместе со входом, не является автоматически алгоритмом его поиска. Используем историческую достаточную гарантию из теоремы 7.18: при $t \geq 1$ за $O(8^t t^2 n^2)$ можно либо получить разложение ширины не больше $4t + 4$, либо корректно установить $\mathrm{tw}(G) > t$. Доказательство конструкции здесь не приводится. Это не утверждение о лучшей современной оценке.

Если DP работает за $2^w N^{O(1)}$ по ширине данного разложения w, то совместно с этой теоремой получаем $2^{O(t)} N^{O(1)}$ по истинной treewidth: пробуем $t = 1, 2, \ldots$ до успеха; случай ширины 0 проверяем отсутствием рёбер. Успех даёт корректное разложение даже если $\mathrm{tw}(G) > t$, а при $t = \mathrm{tw}(G)$ успех гарантирован.

Самопроверка: докажите аксиомы для пути и звезды. Почему graph coloring с q цветами и состояние на мешке дают зависимость от q^{t+1}? Что меняется, если q не константа?

1.8 Практика

Условия задач 11.1–11.5. Решения открывайте после своей попытки.

1.9 Источники и дополнительное чтение

Письменный источник: Cygan et al., *Parameterized Algorithms*, авторская копия 30.05.2016: §7.2, с. 157–162; §7.6, с. 190–191, теорема 7.18. PDF. Номера страниц печатные; номер страницы PDF больше на 16.

Изложение, поясняющие примеры и упражнения подготовлены для этого курса. Ссылки фиксируют происхождение результатов; для чтения конспекта видео не требуется. Необязательные видео собраны в программе.